Corrigé et barème – DS MOD08

Lois binomiale, de Poisson et normale ; dénombrement

Sujet A

Total : 20 points

Principes de notation. Les points de méthode (variable aléatoire définie, évènement traduit avec la variable, formule écrite) sont accordés même en cas d'erreur de calcul. Une erreur n'est sanctionnée qu'une fois : la suite, cohérente avec un résultat faux, est notée normalement. Un résultat de calculatrice sans l'évènement écrit avec la variable aléatoire perd la moitié des points de la question. Une loi citée sans ses paramètres perd $0{,}25$ pt.

Barème global. Partie 1 (binomiale) : 6 pts Partie 2 (Poisson) : 6 pts Partie 3 (normale) : 4 pts Partie 4 (dénombrement) : 4 pts.

Repères de durée (estimation). Partie 1 : 25 min Partie 2 : 25 min Partie 3 : 15 min Partie 4 : 15 min, soit 1 h 20 sur 1 h 30.

Références. Cours MOD08 *Lois discrètes* : PDF `MOD08_Lois_Discretes_Cours_v1_0`. Cours MOD08 *Loi normale* : PDF `MOD08_Loi_Normale_Cours_v1_0`. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités* : PDF `Cours_Dénombrement___Probabilités`. Numéros de page : numérotation imprimée en pied de page. Les formules utiles figurent aussi dans l'encadré « Rappels de cours » p. 1 du sujet.

Contrôle. Toutes les valeurs numériques ont été recalculées indépendamment en Python (`scipy.stats`).

Partie 1 – Réception de détecteurs inductifs (6 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §2.1 et §2.2 Épreuve et schéma de Bernoulli p. 5 ; §3.1 Définition et méthode « Reconnaître une loi binomiale » p. 7

- Épreuve de Bernoulli : on teste un détecteur et on regarde s'il est défectueux. Deux issues. Succès : « le détecteur est défectueux », de probabilité $p = 0{,}05$.
- L'épreuve est répétée 25 fois, de façon identique et indépendante (prélèvement assimilé à un tirage avec remise).
- X compte le nombre de succès.

Donc X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(25\,;0{,}05)$.

Barème : Bernoulli, succès et p : 0,25 répétitions identiques et indépendantes : 0,25 loi et paramètres : 0,5

Erreurs attendues : prendre $p = 0{,}95$ alors que X compte les détecteurs **défectueux** ; oublier l'indépendance.

Correction – Question 2 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (propriété « Espérance et écart-type »)

$$E(X) = np = 25 \times 0{,}05 = 1{,}25, \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{25 \times 0{,}05 \times 0{,}95} = \sqrt{1{,}1875} \approx 1{,}0897.$$

Interprétation : sur un grand nombre de prélèvements de 25 détecteurs, on trouve en moyenne $1{,}25$ détecteur défectueux par prélèvement.

Barème : $E(X)$: 0,25 $\sigma(X)$: 0,25 interprétation : 0,5

Erreurs attendues : oublier la racine carrée (donner la variance $1{,}1875$) ; interpréter $1{,}25$ comme le nombre de défectueux de **ce** prélèvement.

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.2 Coefficient binomial p. 7 ; §3.3 Calcul des probabilités p. 7 et exemple « Calcul détaillé » p. 8

L'évènement est $\{X = 2\}$: 2 détecteurs défectueux et 23 corrects. Le coefficient $\binom{25}{2} = \dfrac{25 \times 24}{2} = 300$ compte les placements des 2 défectueux dans le prélèvement.

$$P(X = 2) = \binom{25}{2} \times 0{,}05^2 \times 0{,}95^{23} = 300 \times 0{,}0025 \times 0{,}95^{23} \approx 0{,}75 \times 0{,}3074 \approx 0{,}2305.$$

Barème : coefficient 300 : 0,25 formule complète : 0,5 résultat : 0,25

Erreurs attendues : écrire $0{,}95^{25}$ au lieu de $0{,}95^{23}$; oublier le coefficient 300 ; calculer $25 \times 24 = 600$ sans diviser par 2.

Correction – Question 4.a — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 Calcul des probabilités p. 7 (terme général)

« Aucun détecteur défectueux » $\iff X = 0$.

$$P(X = 0) = 0{,}95^{25} \approx 0{,}2774.$$

Barème : traduction : 0,25 résultat : 0,25

Erreurs attendues : écrire $0{,}05^{25}$ (probabilité que **tous** soient défectueux).

Correction – Question 4.b — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (encadré « À la calculatrice ») et §3.4 p. 8 (application « Contrôle qualité d'un lot » : $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$)

« Au moins un défectueux » $\iff$ $X \geq 1$. Son contraire est $X = 0$.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 1 - 0{,}2774 = 0{,}7226.$$

Barème : traduction et contraire : 0,25 résultat : 0,25

Erreurs attendues : calculer $P(X = 1) \approx 0{,}3650$.

Correction – Question 4.c — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (encadré « À la calculatrice »)

« Au moins 23 corrects » $\iff$ « 23, 24 ou 25 corrects » $\iff$ « 2, 1 ou 0 défectueux » $\iff$ $X \leq 2$.

$$P(X \leq 2) = \texttt{binomFRép}(25,\ 0{,}05,\ 2) \approx 0{,}8729.$$

Barème : traduction $X \leq 2$: 0,5 résultat : 0,25

Erreurs attendues : écrire $X \geq 23$ (probabilité quasi nulle, qui devrait alerter) ; écrire $X < 2$ ($\approx 0{,}6424$).

Correction – Question 4.d — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (encadré « À la calculatrice »)

« Au plus 3 défectueux » $\iff$ $X \leq 3$.

$$P(X \leq 3) = \texttt{binomFRép}(25,\ 0{,}05,\ 3) \approx 0{,}9659.$$

Barème : traduction : 0,25 résultat : 0,5

Erreurs attendues : traduire par $X < 3$ ($\approx 0{,}8729$) ; utiliser `binomFdp` au lieu de `binomFRép` ($\approx 0{,}0930$).

Correction – Question 5 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (encadré « À la calculatrice » : $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$)

« Plus de 3 » signifie « strictement plus de 3 » : $X \geq 4$. C'est le contraire de la question 4.d.

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) \approx 1 - 0{,}9659 = 0{,}0341.$$

Un arrivage conforme à l'annonce du fournisseur est refusé dans environ $3{,}4\,\%$ des cas.

Barème : traduction $X \geq 4$ et contraire : 0,25 résultat : 0,25

Erreurs attendues : traduire par $X \geq 3$ ($\approx 0{,}1271$) ; écrire $1 - P(X \leq 4)$ ($\approx 0{,}0072$).

Partie 2 – Loi de Poisson (6 points)

A. Pertes de communication sur le réseau de terrain (3,5 points)

Correction – Question 1 — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 Définition p. 9

Soit Y le nombre de pertes de communication enregistrées par l'automate au cours d'une semaine de production. Y suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
Pour une loi de Poisson, $E(Y) = \lambda$. Or le nombre moyen de pertes est $2{,}5$ par semaine. Donc $\lambda = 2{,}5$ et Y suit $\mathcal{P}(2{,}5)$.

Barème : variable définie en phrase (avec la durée : une semaine) : 0,25 loi et $\lambda = E(Y) = 2{,}5$ justifié : 0,5

Erreurs attendues : variable non définie ou sans unité de temps ; paramètre donné sans justification.

Correction – Question 2 — 0,25 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (propriété « Espérance et écart-type »)

$\sigma(Y) = \sqrt{\lambda} = \sqrt{2{,}5} \approx 1{,}5811.$

Barème : résultat : 0,25

Erreurs attendues : répondre $\sigma = 2{,}5$ (confusion avec la variance).

Correction – Question 3 — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (exemple « Calcul détaillé »)

$$P(Y=0) = e^{-2{,}5}\,\frac{2{,}5^0}{0!} = e^{-2{,}5} \approx 0{,}0821, \qquad P(Y=3) = e^{-2{,}5}\,\frac{2{,}5^3}{3!} = \frac{15{,}625}{6}\,e^{-2{,}5} \approx 0{,}2138.$$

Barème : $P(Y=0)$ avec formule : 0,25 $P(Y=3)$ avec formule : 0,5

Erreurs attendues : écrire $2{,}5^0 = 0$; oublier la factorielle ($15{,}625\,e^{-2{,}5} \approx 1{,}2826$, une probabilité supérieure à 1 qui devrait alerter) ; écrire $3! = 3$.

Correction – Question 4 — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (encadré « À la calculatrice ») ; règle $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$: §3.3 p. 8

« Plus de 4 pertes » $\iff$ $Y \geq 5$. Son contraire est $Y \leq 4$.

$$P(Y \geq 5) = 1 - P(Y \leq 4) = 1 - \texttt{poissonFRép}(2{,}5,\ 4) \approx 1 - 0{,}8912 = 0{,}1088.$$

Barème : traduction et contraire : 0,5 résultat : 0,25

Erreurs attendues : traduire par $Y \geq 4$ ($\approx 0{,}2424$) ; écrire $1 - P(Y \leq 5)$ ($\approx 0{,}0420$).

Correction – Question 5 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (encadré « À la calculatrice »)

On cherche le plus petit entier k tel que $P(Y \leq k) \geq 0{,}95$. On calcule les probabilités cumulées :

$$P(Y \leq 4) \approx 0{,}8912 < 0{,}95 \qquad \text{et} \qquad P(Y \leq 5) \approx 0{,}9580 \geq 0{,}95.$$

Donc $k = 5$: le diagnostic complet n'est déclenché que les semaines à plus de 5 pertes, soit environ $4\,\%$ des semaines.

Barème : traduction $P(Y \leq k) \geq 0{,}95$: 0,25 les deux probabilités encadrantes : 0,5 conclusion $k = 5$: 0,25

Erreurs attendues : donner une seule probabilité (sans montrer que $k = 4$ ne convient pas) ; chercher $P(Y = k) \geq 0{,}95$; répondre $k = 4$.

B. Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson (2,5 points)

Correction – Question 6 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.1 Définition p. 7

Chaque carte est défectueuse ou non, avec la probabilité $0{,}0075$, de façon indépendante, sur 400 cartes. N compte les cartes défectueuses : N suit la loi binomiale $\mathcal{B}(400\,;0{,}0075)$.

Barème : loi et paramètres : 0,5

Correction – Question 7 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §5.1 Principe p. 11 (propriété « Approximation de Poisson »)

- $n = 400 \geq 30$;
- $p = 0{,}0075 \leq 0{,}1$;
- $np = 400 \times 0{,}0075 = 3 \leq 10$.

Les trois conditions sont réunies. On peut approcher la loi de N par la loi de Poisson $\mathcal{P}(3)$, avec $\lambda = np = 3$.

Barème : chaque condition vérifiée avec sa valeur : $3 \times 0{,}25$ $\lambda = 3$: 0,25

Erreurs attendues : vérifier une seule condition ; écrire « n grand, p petit » sans valeurs ; prendre $\lambda = 0{,}0075$.

Correction – Question 8 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (encadré « À la calculatrice ») ; §5.1 p. 11

Soit N' de loi $\mathcal{P}(3)$. « Au plus 2 cartes défectueuses » $\iff N' \leq 2$.

$$P(N' \leq 2) = \texttt{poissonFRép}(3,\,2) \approx 0{,}4232.$$

Barème : traduction : 0,25 résultat : 0,25

Erreurs attendues : calculer $P(N' = 2) \approx 0{,}2240$; calculer $P(N' < 2) \approx 0{,}1991$.

Correction – Question 9 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §5.1 p. 11 (exemple « Comparaison chiffrée »)

Avec la loi exacte : $P(N \leq 2) = \texttt{binomFRép}(400,\ 0{,}0075,\ 2) \approx 0{,}4223$.
L'écart est d'environ $0{,}0009$, soit moins de $0{,}1$ point de pourcentage. L'approximation est très bonne.

Barème : valeur exacte : 0,25 comparaison et conclusion : 0,25

Erreurs attendues : conclure sans chiffrer l'écart.

Partie 3 – Temps de cycle d'un robot de palettisation (4 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 Calcul d'une probabilité p. 6 (encadré « À la calculatrice »)

$$P(11{,}5 \leq T \leq 12{,}5) = \texttt{normalFRép}(11{,}5,\ 12{,}5,\ 12{,}0,\ 0{,}4) \approx 0{,}7887.$$

Environ $79\,\%$ des cycles durent entre $11{,}5$ s et $12{,}5$ s.

Barème : traduction : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : saisir la variance $0{,}16$ au lieu de l'écart-type ; inverser l'ordre des paramètres à la calculatrice.

Correction – Question 2 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6 (exemple « Masse d'une pièce moulée » : calcul de $P(X > 540)$) ; §2.1 p. 4 (propriétés de symétrie : $P(Z \geq a) = 1 - P(Z \leq a)$)

« Le cycle dépasse $12{,}8$ s » $\iff T > 12{,}8$.

$$P(T > 12{,}8) = \texttt{normalFRép}(12{,}8,\ 10^{99},\ 12{,}0,\ 0{,}4) \approx 0{,}0228 \quad \text{ou} \quad 1 - P(T \leq 12{,}8) \approx 1 - 0{,}9772.$$

Barème : traduction : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : donner $P(T \leq 12{,}8) \approx 0{,}9772$ sans passer au contraire.

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.4 La règle des 68 – 95 – 99,7 p. 7

Environ $95\,\%$ des temps de cycle sont dans $[\mu - 2\sigma\,;\,\mu + 2\sigma] = [12{,}0 - 0{,}8\,;\,12{,}0 + 0{,}8] = [11{,}2\,;\,12{,}8]$.
Cohérence : il reste environ $5\,\%$ hors de l'intervalle, réparti par symétrie en $2{,}5\,\%$ de chaque côté. On attend donc environ $2{,}5\,\%$ de cycles au-delà de $12{,}8$ s, ce qui est cohérent avec $2{,}28\,\%$ trouvé à la question 2 (la règle donne des valeurs approchées).

Barème : intervalle : 0,5 argument de symétrie et cohérence : 0,5

Erreurs attendues : utiliser $\mu \pm \sigma$ ou $\mu \pm 3\sigma$; répondre $5\,\%$ au-delà de $12{,}8$ s (oubli de la symétrie).

Correction – Question 4 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6 ; Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (espérance d'une loi binomiale $E = np$)

Chaque cycle dépasse $12{,}8$ s avec la probabilité $0{,}0228$. Sur $1\,000$ cycles, le nombre moyen de dépassements est

$$1\,000 \times 0{,}0228 \approx 22{,}8, \text{ soit environ } 23 \text{ cycles par poste.}$$

Barème : produit $1\,000 \times P(T > 12{,}8)$: 0,5 résultat arrondi et interprété : 0,5

Erreurs attendues : répondre $0{,}0228$; utiliser $P(T \leq 12{,}8)$ (≈ 977 cycles).

Partie 4 – Vissage robotisé d'un carter (4 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités*, §1.2 Arrangements et permutations p. 1 (permutation de n éléments : $P_n = n!$)

Un ordre de vissage est un classement des 6 vis, sans répétition, où l'ordre compte : c'est une permutation des 6 vis.

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720 \text{ ordres de vissage.}$$

Barème : reconnaître une permutation (ou raisonnement par choix successifs $6 \times 5 \times \dots$) : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : répondre $6^6 = 46\,656$ (une vis serrée plusieurs fois) ; répondre $\binom{6}{6} = 1$ (oubli de l'ordre).

Correction – Question 2 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités*, §1.1 Principe multiplicatif p. 1 et §1.2 Permutations p. 1

La première place est imposée (V_1). Il reste à ordonner les 5 autres vis :

$$1 \times 5! = 120 \text{ ordres de vissage.}$$

Barème : raisonnement : 0,25 résultat : 0,25

Erreurs attendues : répondre $6! - 1 = 719$; répondre $6 \times 5! = 720$.

Correction – Question 3 — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités*, §1.3 Combinaisons p. 1

On choisit 3 vis parmi 6, sans répétition et sans ordre : c'est une combinaison.

$$\binom{6}{3} = \frac{6!}{3!\,3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20 \text{ groupes.}$$

Barème : reconnaître une combinaison : 0,25 calcul : 0,25 résultat : 0,25

Erreurs attendues : répondre $6 \times 5 \times 4 = 120$ (arrangement : l'ordre est compté alors qu'il n'a pas d'importance).

Correction – Question 4.a — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités*, §1.3 Combinaisons p. 1

Aucune vis mal serrée : les 3 vis sont choisies parmi les 4 vis bien serrées.

$$\binom{4}{3} = 4 \text{ groupes.}$$

Barème : raisonnement (choix parmi les 4 bonnes vis) : 0,25 résultat : 0,25

Erreurs attendues : répondre $\binom{6}{3} - 2 = 18$.

Correction – Question 4.b — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités*, §1.1 Principe multiplicatif p. 1 et §1.3 Combinaisons p. 1

On choisit 1 vis parmi les 2 mal serrées **et** 2 vis parmi les 4 bien serrées :

$$\binom{2}{1} \times \binom{4}{2} = 2 \times 6 = 12 \text{ groupes.}$$

Contrôle : les groupes à 2 vis mal serrées sont $\binom{2}{2} \times \binom{4}{1} = 4$, et $4 + 12 + 4 = 20$.

Barème : produit de deux combinaisons : 0,25 résultat : 0,25

Erreurs attendues : additionner au lieu de multiplier $(2 + 6 = 8)$; oublier le facteur 2 (réponse 6).

Correction – Question 5 — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités*, §2.1 Définitions et propriétés p. 3 (formule de Laplace, évènement contraire)

Soit D l'évènement « le contrôle détecte au moins une vis mal serrée ». Son contraire est « aucune vis mal serrée dans le groupe », qui compte 4 groupes (question 4.a) sur 20 équiprobables.

$$P(D) = 1 - \frac{4}{20} = 1 - 0{,}2 = 0{,}8.$$

Le contrôle de 3 vis détecte le défaut dans $80\,\%$ des cas.

Barème : évènement contraire ou somme des cas favorables ($\frac{12+4}{20}$) : 0,25 formule de Laplace : 0,25 résultat : 0,25

Erreurs attendues : calculer seulement $\frac{12}{20} = 0{,}6$ (oubli des groupes contenant les 2 vis mal serrées) ; répondre $\frac{4}{20} = 0{,}2$.